Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
**420.B0 Techniques de l'informatique**
**420.B9 Techniques de l'informatique Intensif**
Dispensé par : **Le département d'informatique**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titre : **Réseaux II**<br><br>No :<br>**420-C53-VM et 420-C53-IN** | Préalables ou corequis :<br>**Préalables :**<br>Pour 420-B0 :**420-C43-VM**<br>Pour 420-B9 intensif : **420-C43-IN**<br><br>Aménagement particulier :<br>**Laboratoire de micro-ordinateurs** | Pondération : **3-3-3**<br>Durée : **90 heures**<br>Unités : **3**<br>Session :<br>**Pour : 420-C53-VM : 5e**<br>**420-C53-IN : 3e** | Compétence(s) visée(s) :<br>**00SN Automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.**<br>Atteinte de la compétence :<br>***Atteinte complète (C) de la compétence. (90 heures / 90 heures)*** |

**La place du cours dans le programme**

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la cinquième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SN est visée dans ce cours et elle est complète. L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C43-VM* ou *420-C43-IN Réseaux I* pour suivre ce cours. L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C43-VM* ou *420-C43-IN Réseau I* pour suivre ce cours.

Ce cours vise à introduire aux fondements d'un système d'exploitation réseau. Ce cours permet de couvrir la gestion centralisée des utilisateurs et des groupes en utilisant un système d'exploitation réseau. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable de :
- installer et configurer un système d'exploitation réseau;
- installer un contrôleur de domaine;
- installer des stations client;
- configurer et vérifier les accès aux ressources d'un réseau;
- créer et configurer des utilisateurs et des groupes;
- gérer l'environnement des utilisateurs.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :
- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

**Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SN pour :**
Aucun

**La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :**

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts des réseaux informatiques reliés au niveau du cours et seront appuyés par de nombreux exercices à résoudre.

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Durant les laboratoires, l'étudiant mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il devra résoudre des problèmes. L'étudiant doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres. Durant les deux dernières semaines de cours, un projet intégrera toutes les connaissances et habiletés acquises.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

La compétence 00SN contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :

- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession,
- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.);

B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. :

- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail,
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées,
- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise,
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence;

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève :

- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements,
- Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

**Objectif global :**

Ce cours vise à automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.

**Objectifs spécifiques :**

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Préparer les outils d'automatisation.
- Traduire la tâche dans un langage informatique.
- Effectuer des tests sur les scripts ou les configurations.
- Procéder à l'automatisation des tâches.
- Rédiger la documentation.

**Épreuve certificative**

Pour les cours, **420-C53-VM et 420-C53-IN,** l'épreuve certificative de ce cours se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ce cours :

1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session.
   Et
2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique d'un réseau informatique. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer :
   - Qu'il comprend le problème.
   - Qu'il est capable de concevoir une solution pour une problématique d'un réseau informatique.
   - Qu'il est capable d'effectuer la configuration d'un réseau informatique
   - Qu'il maitrise les concepts de base d'un réseau informatique

L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.

| | |
|---|---|
| | **Contexte de réalisation pour l'examen**<br>• Individuellement;<br>• Vers la fin de la session;<br>• En classe.<br><br>**Critères généraux d'évaluation de l'examen**<br>• Justesse des réponses;<br>• Qualité du français.<br>**Pondération de l'examen : 25%**<br><br>**Contexte de réalisation du projet**<br>• Individuellement;<br>• Vers la fin de la session;<br>• En classe et en dehors des heures de classe;<br>• À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant;<br>• À l'aide de logiciels appropriés;<br>• À l'aide de la documentation pertinente.<br><br>**Critères généraux d'évaluation du projet**<br>• Respect des spécifications de la problématique;<br>• Pertinence des outils utilisés;<br>• Justesse de la procédure utilisée;<br>• Justesse de la solution;<br>• Qualité du français;<br>**Pondération du projet : 25%** |

**Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.**

| Code de la compétence : **00SN** | Énoncé de la compétence : **Automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **Pour différents systèmes d'exploitation.**<br>• **À partir de tâches de gestion de réseaux récurrentes.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| **1. Préparer les outils d'automatisation.** | **1.1 Analyser de façon juste des tâches récurrentes et de l'environnement informatique.** | **1.1.1 Présentation des documents de conception du cahier de charges.**<br>**1.1.2 Méthodologie d'identification des tâches pouvant être automatisées versus les tâches qui ne sont pas récurrentes.** |

| Code de la compétence :<br>**00SN** | Énoncé de la compétence :<br>**Automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **Pour différents systèmes d'exploitation.**<br>• **À partir de tâches de gestion de réseaux récurrentes.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| | | **1.1.3 Évaluation de documents de conception et intégration de l'évaluation à l'aide de la méthodologie.** |
| | **1.2 Choisir judicieusement le langage de programmation ou du logiciel de configuration à utiliser.** | **1.2.1 Énumération et présentation des différents langages de programmation ou logiciels de configuration.**<br>**1.2.2 Distinction des différents types de langages et logiciels de configuration.**<br>**1.2.3 Méthodologie de justification du choix d'une technologie plutôt qu'une autre pour automatiser une tâche.** |
| | **1.3 Installer correctement des logiciels.** | **1.3.1 Énumération des étapes d'installation d'un logiciel.**<br>**1.3.2 Démonstration d'une procédure d'installation.**<br>**1.3.3 Méthodologie de validation de l'installation.**<br>**1.3.4 Présentation des différentes configurations possibles du logiciel.**<br>**1.3.5 Distinction des configurations possibles et énumération des choix judicieux de la meilleure configuration selon le contexte.**<br>**1.3.6 Explication de la configuration adéquate des différents paramètres du logiciel.**<br>**1.3.7 Méthodologie de configuration des appels au logiciel afin d'automatiser la tâche au bon moment.** |
| **2. Traduire la tâche dans un langage informatique.** | **2.1 Rédiger correctement des scripts ou des configurations.** | **2.1.1 Explication de la méthodologie de rédaction des scripts ou des configurations.**<br>**2.1.2 Connaissance du langage fourni par l'OS.**<br>**2.1.2 Énumération et description des étapes de rédaction.**<br>**2.1.3 Méthodologie de correction des scripts.**<br>**2.1.4 Méthodologie de création des scripts.**<br>**2.1.5 Démonstration de rédaction de scripts et de configurations.** |
| | **2.2 Respecter la méthode d'automatisation.** | **2.2.1 Présentation des étapes et des procédures de suivi de la méthode d'automatisation.**<br>**2.2.2 Connaissance des bonnes pratiques de l'industrie en automatisation.** |

| Code de la compétence :<br>**00SN** | Énoncé de la compétence :<br>**Automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **Pour différents systèmes d'exploitation.**<br>• **À partir de tâches de gestion de réseaux récurrentes.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| | | **2.2.3 Méthodologie et étapes d'établissement de l'ordre d'exécution des scripts.**<br>**2.2.4 Planification des éléments à automatiser avant le codage.**<br>**2.2.5 Utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.**<br>**2.2.6 Collaboration entre les contributeurs.** |
| **3 Effectuer des tests sur les scripts ou les configurations.** | **3.1 Rédiger correctement des plans de tests.** | **3.1.1 Méthodologie de création de fonctions pour valider les résultats générés par les scripts.**<br>**3.1.2 Énumération des étapes à vérifier lors de la configuration d'un réseau.** |
| | **3.2 Appliquer rigoureusement des plans de tests.** | **3.2.1 Méthodologie de vérification de la concordance entre les résultats générés par le script et ceux des fonctions de tests.**<br>**3.2.2 Méthodologie d'insertion de tests.**<br>**3.2.2 Méthodologie de gestion des plans de test.** |
| | **3.3 Faire fonctionner correctement des scripts ou des configurations.** | **3.3.1 Validation des résultats du script.**<br>**3.3.2 Connaissance des procédures de suivi des correctifs des plans de test.** |
| **4 Procéder à l'automatisation des tâches.** | **4.1 Exécuter correctement des scripts ou appliquer correctement des configurations.** | **4.1.1 Méthodologie d'ajouts de rôles au serveur (par exemple DNS) par script.**<br>**4.1.2 Étapes de configuration automatique des rôles pour un serveur.**<br>**4.1.3 Méthodologie d'ajout de fonctionnalités au serveur par scripts.**<br>**4.1.4 Explications de vérification.** |
| | **4.2 Voir à l'efficience des tâches automatisées.** | **4.2.1 Énumération et identification des moyens de mesurer l'efficience de tâches automatisées.**<br>**4.2.2 Description de l'efficience.**<br>**4.2.3 Méthodologie d'utilisation de moyens pour s'assurer que les scripts sont exécutés dans le bon ordre afin de gérer les dépendances.**<br>**4.2.4 Explication pour évaluer le temps d'exécution d'une tâche afin de conserver des métriques sur un script.** |

| Code de la compétence :<br>**00SN** | Énoncé de la compétence :<br>**Automatiser des tâches de gestion de réseaux informatiques.** | Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :<br>**Aucun** |
|---|---|---|
| Contexte de réalisation / Précisions :<br>• **Pour différents systèmes d'exploitation.**<br>• **À partir de tâches de gestion de réseaux récurrentes.** | | |
| **Éléments de la compétence** | **Objectifs d'apprentissage** | **Balises de contenu** |
| **5 Rédiger la documentation.** | **5.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.** | **5.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.**<br>**5.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.**<br>**5.1.3 Utilisation d'un logiciel de rédaction de notes du codage.** |
| | **5.2 Noter clairement le travail effectué.** | **5.2.1 Révision de la méthodologie de notation.**<br>**5.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de version.**<br>**5.2.3 Méthodologie d'identification des fichiers selon un système de gestion.** |